Kantonsschule am Burggraben St.Gallen

Maturaarbeit

Vorlage für Maturaarbeiten der KSBG

Vorgelegt durch:
Ivo Blöchliger, Luca Bosin

Vorgelegt bei:
Dr. Ivo Blöchliger

34. Oktember 2222 (Am Schluss soll hier nur einziges Datum stehen. Das Dokument wurde am 2. März 2026 kompiliert)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**
1.1 Übersicht . . . 4
1.2 Struktur eines Berichts . . . 4

2 Literatur und BibTEX **6**
2.1 Literatur-Verweise . . . 6
2.1.1 Die .bib-Datei . . . 6
2.1.2 ISBN to BibTEXConverter . . . 7
2.1.3 Kompilierung . . . 7
2.2 Interne Verweise . . . 8

3 Grafiken **9**
3.1 Wichtigste Punkte . . . 9
3.2 Vektorgrafiken . . . 9
3.2.1 Vektorielle Screenshots von Webseiten . . . 10
3.3 Einbinden einer Grafik . . . 10
3.3.1 LATEX-Code . . . 10

4 Kompilierung **12**
4.1 Technischer Ablauf . . . 12
4.2 Installation der Software . . . 12
4.2.1 Windows . . . 12
4.2.2 Mac . . . 13
4.2.3 Cloud-Lösung Overleaf . . . 13
4.2.4 Linux . . . 13
4.3 Kompilierung mit make . . . 13

5 Mathematik in LATEX **15**
5.1 Gleichungen . . . 15
5.1.1 Einzeiler . . . 15
5.1.2 Mehrzeiler . . . 16
5.2 Vektoren . . . 17

6 Darstellung **18**
6.1 Gekürzter Titel . . . 18

7 Massangaben **20**
7.1 Beispiele . . . 20
7.2 Alte Version (v2) von siunitx . . . 20

8 Chemie **21**
8.1 Packages 21
8.2 Verwendung 21

9 Einbinden von Code **22**
9.1 Python Code 22
9.2 Java Code 23

10 Präsentation **24**
10.1 Formale Vorgaben 24
10.2 Tips und Tricks 24

Index **27**

Abbildungsverzeichnis **28**

Quellcodeverzeichnis **29**

Literaturverzeichnis **30**

A Eigenständigkeitserklärung **31**

Vorwort

Das Vorwort hat keine Kapitelnummer und steht vor dem eigentlichen Bericht.

Hier darf ich «ich» schreiben, so viel ich will. Und von meiner Katze auf dem Sofa schreiben, die zwar nicht existiert, mich aber trotzdem zu dieser Arbeit motiviert haben könnte. Auch darf die Sprache hier auch mal chillig abhängen, bevor es dann im Kapitel 1 formal korrekt losgeht.

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Übersicht

Dieses LaTeX-Dokument soll eine Hilfe bieten, um die Maturaarbeit mit LaTeX zu verfassen. Das Dokument ist in keiner Weise vollständig. Sollten Dinge fehlen, inkorrekt sein oder haben Sie Vervollständigungsvorschläge (am liebsten als LaTeX-Code) melden Sie sich bitte bei mir (ivo . bloechliger @ ksbg . ch).

In Abschnitt 1.2 wird die inhaltliche Struktur eines Berichts erklärt. In Kapitel 2 wird auf die Verwaltung der Literaturhinweise eingegangen.

In den Kapiteln 3 und 4 wird auf das Einbinden von Grafiken und die Kompilierung dieses Dokuments eingegangen. In den Kapiteln 5, 7, 8 und 9 wird das Setzen von Mathematik, Massangaben, Chemische Formeln und Computercode präsentiert.

Das letzte Kapitel 10 beinhaltet Hinweise zur mündlichen Präsentation der Maturaarbeit.

1.2 Struktur eines Berichts

Die Gliederung kann je nach Arbeit etwas anders ausfallen, Kapitel in mehrere aufgeteilt oder zusammengelegt werden. Grundsätzlich sollte folgende Struktur vorliegen:

Vorwort Ohne Kapitelnummer. Platz für Persönliches. Hier darf das Pronomen «ich» noch stehen.

Einleitung

- Grobe Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes
- Einbetten in grösserem Kontext (warum ist es überhaupt interessant, sich damit auseinander zu setzen?)
- Was haben andere schon dazu geschrieben/geforscht?
- Übersicht über den Inhalt des Berichts.

Problemstellung Präzise Definition des Problems und Ausgangslage.

Lösungen oder Forschungsbericht

- Wie wurde das Problem analysiert?
- Welche Lösungsvorschläge wurden gemacht? Begründung der Wahl.
- Verwendete Komponenten werden genau dokumentiert und mit Verweisen auf deren genauen Dokumentation/Erklärung versehen (z.B. Datenblätter, API-Dokumentation, etc.)
- Was hat nicht funktioniert und warum?

Resultate

- Wie wurden die Resultate getestet?
- Was wurde nicht getestet?
- Illustrierte Testresultate.
- Interpretation der Resultate.

Zusammenfassung

- Was wurde erreicht?
- Warum ist das Erreichte bedeutungsvoll?
- Wie sind die Resultate mit existierenden Resultaten vergleichbar?
- In welche Richtung könnte daran noch weiter gearbietet werden?

Danksagung Ohne Kapitelnumer. Platz für Persönliches.

Kapitel 2

Literatur und BibTEX

2.1 Literatur-Verweise

Literaturangaben in LATEX [1] werden in einem separaten «.bib»-File gespeichert und dann im Code mit «`\cite{name}`» eingebunden. Es werden am Schluss automatisch nur jene aufgeführt, die auch tatsächlich im Text referenziert wurden. Überschüssige Literaturangaben in der .bib-Datei stören nicht und sollten auch nicht gelöscht werden, die könnten später noch einmal nützlich sein.

Zusätzliche können beim Verweis noch die Seitenzahlen angegeben werden, wie im folgenden Beispiel:

> Es folgt eine mathematisch strenge Herleitung, die im Jahre 1953 in einer russischen Mathematikzeitschrift veröffentlicht wurde [2, S. 181–182].

Die Referenz wird mit

```
\cite[181-182]{formula-derivation}
```

eingebunden. Der Eintrag in der .bib-Datei (in diesem Fall die Datei literatur.bib) sieht wie folgt aus:

```
@book{formula-derivation,
    author={A. M Yaglom and I. M. Yaglom},
    title= {An elementary derivation of the formulas of Wallis,
                        Leibniz and Euler for the number pi.},
    publisher = {Uspekhi Mat. Nauk},
    volume={Volume 8},
    year={1953}
}
```

2.1.1 Die .bib-Datei

Es lohnt sich, zuerst online nach einem fertigen Eintrag zu suchen. Das ist oft schneller und bequemer, als selbst einen zu erstellen. Es gibt auch Programme, die leere Einträge

erstellen. Oder man kopiert einen ähnlichen Eintrag und ändert diesen ab. Mehr zum Format der Einträge online [3].

2.1.2 ISBN to BibTEXConverter

Mit online «ISBN to BibTEX Converter» [4] können auch ISBN-Nummern direkt in BibTEX-Einträge übersetzt werden (der Amazon-Link darf dabei hemmungslos gelöscht werden).

2.1.3 Kompilierung

Diese Vorlage verwendet «biber»[5]. Das Programm muss eventuell noch separat installiert werden.

2.2 Interne Verweise

Nach jedem Befehl, der eine Nummer erzeugt, kann ein «label» platziert werden, den dann mit «autoref» referenziert werden kann, siehe Abbildung 2.1.

```
\section{Interne Verweise} \label{sec:verweise-intern}
Nach jedem Befehl, der eine Nummer erzeugt,
kann ein <<label>> platziert werden, den
dann mit <<autoref>> referenziert werden kann,
siehe \autoref{fig:verweise-intern}.

\begin{figure}[ht]
\centering
\begin{minipage}{0.8\textwidth}

 ...

\end{minipage}
 \caption{Code-Beispiel zu \autoref{sec:verweise-intern}}
 \label{fig:verweise-intern}
\end{figure}
```

Abbildung 2.1: Code-Beispiel zu Abschnitt 2.2

Kapitel 3

Grafiken

3.1 Wichtigste Punkte

- Schematische Darstellungen sollten wenn irgendmöglich vektoriell sein. Anstatt Screenshots wenn möglich als pdf «drucken» und dann das pdf vektoriell bearbeiten (z.B. mit Inkscape oder LibreOffice).
- In Graphen sind alle Achsen beschriftet, inkl. Masseinheiten.
- Sämtliche Zahlen müssen erklärt sein, entweder direkt in der Grafik oder in der Legende dazu.
- Jede Grafik wird mit einer Legende («\caption») und einem «\label» versehen. Dadurch erhält jede Grafik eine Nummer und wird automatisch im Abbildungsverzeichnis («\listoffigures») aufgeführt.
- Jede Grafik muss im Text erwähnt werden («\autoref»).

LaTeX platziert die Grafik nicht unbedingt dort, wo man es erwartet. Abhilfe kann da z.B. «wrapfigure» bieten.

Dieser Paragraph ist ein Beispiel dazu, der nötige LaTeX-Code ist in der Abbildung 3.1 zu finden.

```
\begin{wrapfigure}{r}{0.6\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=0.55\textwidth]{wrapfig-code.pdf}
    \captionof{figure}{Code für die \autoref{fig:wrapfig}.}
    \label{fig:wrapfig}
\end{wrapfigure}
```

Abbildung 3.1: Code für die Abbildung 3.1.

3.2 Vektorgrafiken

Ideal sind Vektorgrafiken (.pdf oder .svg Formate). Diese können über Umwege auch unter Windows produziert werden:

- Erstellen Sie Ihre Grafik mit einem Programm (aber nicht ein Pixelbasiertes Programm wie z.B. Paint, Gimp oder Photoshop), sondern z.B. Excel oder Powerpoint.

Konvertieren Sie dann die Grafik ins pdf-Format, indem Sie einen «pdf-Drucker» installieren und die Grafik darauf «ausdrucken».

- Sie können aber auch OpenOffice Calc/Draw oder Inkscape verwenden. Diese frei verfügbaren Programme können direkt im .pdf-Format oder .svg-Format speichern.
- Bearbeiten Sie dann die Grafiken, falls nötig, mit Inkscape (frei verfügbar).

3.2.1 Vektorielle Screenshots von Webseiten

Als pdf Drucken, danach in Inkscape bearbeiten.

Wenn man möchte, dass die Seite aussieht wie auf dem Bildschirm, kann in Chrome wie folgt vorgegangen werden:

- Entwicklertools öffnen (F12).
- Im Hamburgermenu «More Tools» ← «Rendering»
- Emulate Rendering type: «screen».
- Dann «ausdrucken als pdf».
- pdf nötigenfalls bearbeiten.

3.3 Einbinden einer Grafik

Abbildung 3.2: Screenshot der Wikibooks website [6]. Beachten Sie, dass der Text in dieser Grafik sogar selektierbar ist.

Dazu muss gar nicht viel gesagt, weil schon alles auf Wikibooks [6] gefunden werden kann, wovon in Abbildung 3.2 ein Screenshot zu sehen ist. Der LaTeX-Code ist in Quellcode 3.1 zu finden.

3.3.1 LaTeX-Code

Zum Einbinden der Abbildung 3.2 wurde der LaTeX-Code im Listing 3.1 verwendet.

Quellcode 3.1: Code zum Einbinden der Abbildung 3.2.

```
\begin{figure}[ht] % try placing 'h'ere, then 't'op of next page
    \centering
    \includegraphics[width=0.8\textwidth]{wikibooks-figures.pdf}
    \caption[Wikibooks]{Screenshot der Wikibooks website \cite{figures}. Beachten
        Sie, dass der Text in dieser Grafik sogar selektierbar ist.}
    \label{fig:wikibooks}
\end{figure}
```

Kapitel 4

Kompilierung

4.1 Technischer Ablauf

LaTeX-Dateien (Dateiendung `.tex`) sind einfache Text-Dateien (d.h. nur Buchstaben, keine Formatierung). Sie können mit einem beliebigen Text-Editor bearbeitet werden. Spezialiserte Editoren oder Modi sind aber empfehlenswert.
Aus den LaTeX-Dateien wird dann eine PDF-Datei erzeugt. Diesen Vorgang nennt man *kompilieren*.
Bei der Kompilierung gibt es mehrere Schritte, die bis auf einen vom Programm `pdflatex` erledigt werden.

- Setzen des Text und «Sammeln» der Verweise.
- Abermaliges Setzen und Einfügen der Verweise.
- Setzen des Literaturverzeichnisses (hier mit `biber`, früher mit `bibtex`).
- Abermaliges Setzen und Einfügen der Verweise.

Je nach Editor müssen diese Schritte manuell angestossen werden oder erfolgen automatisch (z.B. mit TeXStudio) oder dem beiliegenden `Makefile`, siehe Abschnitt 4.3.

4.2 Installation der Software

4.2.1 Windows

Für alle LaTeX-Pakete und Programme zur Kompilierung wird MiKTeX empfohlen, hier zu finden:

`https://miktex.org/download`

Bei der Installation empfehle ich alle default-Einstellung, bis auf die Einstellung «*Pakete ohne Nachfrage automatisch nachinstallieren*», die ich empfehlen kann.

Nach der Installation soll gerne nach Updates gesucht werden. Diese werden nach ca. 1 min auch zur Installation angeboten und sollten dann eingespielt werden.

Als Editor kann ich TEXstudio empfehlen, hier zu finden:

`https://www.texstudio.org/`

Von TEXlive und TEXworks kann ich nicht viel Gutes berichten.

4.2.2 Mac

Da gibt es offenbar MacTeX (https://tug.org/mactex/). Wird wohl gut sein.

4.2.3 Cloud-Lösung Overleaf

Cloud-Lösung für LATEX. Sorgen Sie für ein regelmässiges lokales Backup (wie bei allen Cloud-Diensten sind Ihre Daten auf fremden Datenträgern).

4.2.4 Linux

Für Ubuntu sollten folgende Pakete installiert werden:

```
sudo apt install texlive-latex-base texlive-pictures texlive-science
sudo apt install texlive-latex-extra texlive-lang-german biber
```

Hinweis: TEXstudio gibt es auch für Linux.

4.3 Kompilierung mit make

Das Programm `make` erlaubt es, Abhängigkeiten zu definieren wie aus welchen Dateien weitere erzeugt werden sollen. Das wird normalerweise in der Softwareentwicklung verwendet, eignet sich aber auch für die Kompilierung dieses Dokuments.
Das Programm `make` kann durch Installation des folgendes Pakets installiert werden:

```
sudo apt install build-essential
```

Für diese Vorlage wurde das Makefile in Quellcode 4.1 verwendet.

Quellcode 4.1: Das Makefile, das diese Dokument kompiliert.

```
# Anpassen, wenn noetig
#Name der Hauptdatei, ohne Endung .tex
TEX=vorlage
#Name vom Programm, das die PDF-Datei anzeigen soll
VIEWER=okular

# Automatische Variablen
SRC=$(wildcard *.tex)
BIB=$(wildcard *.bib)
BIBFILE=$(BIB:.bib=)
SHELL := /bin/bash

all: $(TEX).pdf
```

```
14     $(MAKE) -C praesentation all
15     $(MAKE) -C minimalbeispiel all
16
17 $(TEX).pdf: $(SRC) $(BIB)
18
19 %.pdf: %.tex
20     pdflatex $< && biber $(TEX) && makeindex $(TEX) && pdflatex $< && pdflatex $<
21 show: all
22     $(VIEWER) $(TEX).pdf
23
24 git-clean:
25     $(MAKE) -C praesentation git-clean
26     $(MAKE) -C minimalbeispiel git-clean
27     rm -f
           $(TEX).{aux,bbl,blg,dvi,log,ps,toc,out,lof,ind,idx,ilg,bcf,lol,run.xml}
           *~ ksbglogo.pdf design.tex
28
29 clean: git-clean
30     $(MAKE) -C praesentation clean
31     $(MAKE) -C minimalbeispiel clean
32     rm -f $(TEX).pdf
33
34 zip: all git-clean
35     cd ..;rm -f matura-arbeit-vorlage-latex.zip; zip -r
           matura-arbeit-vorlage-latex.zip matura-arbeit-vorlage-latex -x \*.git
```

Die einzelnen Kommandos können natürlich auch manuell eingegeben werden. Gerade für grössere Projekte eignen sich Makefiles aber, da alle Abhängigkeiten spezifiziert werden können. Z.B. können auch programmatisch erzeugte Grafiken automatisch neu erstellt werden, wenn die zugrundeliegenden Daten sich ändern.

Kapitel 5

Mathematik in LaTeX

Es empfiehlt sich die «amsmath» package einzubinden, mit

```
\usepackage{amsmath}
```

5.1 Gleichungen

Je nach Layout gibt es verschiedene Umgebungen. Gute Beispiele finden sich auch in LaTeX-Dokumentation von Overleaf[7].

5.1.1 Einzeiler

Normalerweise kriegen alle Gleichungen eine Nummer wie die Gleichung 5.1 und werden im Text referenziert.

$$B > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \tag{5.1}$$

Die Gleichung 5.1 wurde durch den Code in Quellcode 5.1 erzeugt:

Quellcode 5.1: Code zur Gleichung 5.1

```
\begin{equation} \label{eq:erstes-beispiel}
   B > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i
\end{equation}
```

Soll eine Gleichung oder Formel ausnahmsweise keine Nummer erhalten wie in

$$E = mc^2,$$

kann der Code in Quellcode 5.2 verwendet werden.

Quellcode 5.2: Nicht nummerierte Gleichung

```
\[
   E = mc^2
\]
```

5.1.2 Mehrzeiler

Um Umformungen von Gleichungen darzustellen, eigenet sich die `aligned` Umgebung, wie in Gleichung 5.2 zu sehen:

$$\begin{aligned} -\frac{6}{7}x &= -\frac{10}{3} + \frac{4}{7}x && \mid -\frac{4}{7}x \\ -\frac{10}{7}x &= -\frac{10}{3} && \mid : -\frac{10}{7} \\ x &= \frac{7}{3} \end{aligned} \tag{5.2}$$

Der Code dazu gibt es in Quellcode 5.3. Ganz ähnlich wie `aligned` funktioniert die `align`-Umgebung (alleine, nicht innerhalb einer `equation` Umgebung), die dann aber jede Zeile durchnummeriert, was durchaus auch nützlich sein kann.

Quellcode 5.3: Code zur Gleichung 5.2

```
\begin{equation} \label{eq:gleichungumformen}
    \begin{aligned}
        -\frac{6}{7}x = & -\frac{10}{3}+\frac{4}{7}x & & | -\frac{4}{7}x\\
        -\frac{10}{7}x = & -\frac{10}{3} & & | : -\frac{10}{7}\\
        x = & \frac{7}{3} \\
    \end{aligned}
\end{equation}
```

Sollen einfach längere Umformungen dargestellt werden eignet sich die `multline` Umgebung:

$$\begin{aligned} f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^{x+h}-a^x}{h} = \\ \lim_{h\to 0} \frac{a^x \cdot a^h - a^x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{a^x \cdot \left(a^h - 1\right)}{h} = \\ a^x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{a^{0+h}-a^0}{h} = a^x \cdot f'(0) \end{aligned} \tag{5.3}$$

Der Code zu Gleichung 5.3 ist in Quellcode 5.4 dargestellt.

Quellcode 5.4: Code zur Gleichung 5.3

```
\begin{multline} \label{eq:langeumformung}
    f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} =
    \lim_{h \to 0} \frac{a^{x+h}-a^x}{h} = \\
    \lim_{h \to 0} \frac{a^x \cdot a^h-a^x}{h} =
    \lim_{h \to 0} \frac{a^x \cdot \left(a^h-1\right)}{h} = \\
    a^x \cdot \lim_{h \to 0} \frac{a^{0+h}-a^0}{h} = a^x \cdot f'(0)
\end{multline}
```

5.2 Vektoren

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \tag{5.4}$$

Verwendet man Gleichung 5.4 dann erhält man:

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 - \pi \\ a_3 + \cos\left(\alpha^2\right) \end{pmatrix} \tag{5.5}$$

Der Code dazu ist in Quellcode 5.5 ersichtlich.

Quellcode 5.5: Code zu Gleichung 5.4 und Gleichung 5.5

```
\begin{equation}\label{eq:erste}
\vec v = \begin{pmatrix}
a_1\\
a_2\\
a_3
\end{pmatrix}
\end{equation}

Verwendet man \autoref{eq:erste} dann erhält man:

\begin{equation}\label{eq:zweite}
\vec u = \begin{pmatrix}
a_1+b_1\\
a_2-\pi\\
a_3+\cos\left(\alpha^2\right)
\end{pmatrix}
\end{equation}

Den Code dazu ist in \autoref{fig:latex-code} ersichtlich.
```

Kapitel 6

Darstellung

Die Titel vom Kapitel und Unterkapitel werden in der Kopfzeile angezeigt. Wenn die zu lange sind, können alternative, kürzere Titel für die Kopfzeile und das Inhaltsverzeichnis verwendet werden.

6.1 Verdammt langer Titel, der nicht in die Kopfzeile passt

Anfrage an ChatGPT:

> When writing a report with documentclass{report}, how can I prevent long section titles from overflowing the page header?

Und die Antwort:

> To prevent long section titles from overflowing the page header in a LaTeX document using the report document class, you can use the short optional argument for the \section command to specify a shorter version of the section title to be used in the page header. Here's an example (Quellcode 6.1):
>
> Quellcode 6.1: Optionaler kurzer Titel
>
> ```
> \documentclass{report}
> \begin{document}
> \section[Short Title]{Long Section Title That May Overflow the Header}
> Text of the section goes here.
> \end{document}
> ```
>
> In this example, the short version of the section title is specified within square brackets []. This short title will be used in the page header instead of the full title.

Alternatively, you can manually set the header using the \markboth command. Here's an example (Quellcode 6.2):

Quellcode 6.2: Beide Titel (links und rechts) überschreiben

```
\section{Long Section Title That May Overflow the Header}
\markboth{Short Title}{Short Title}
```

In this example, \markboth sets both the left and right page headers to SShort Title", effectively overriding the automatic section title inclusion. You can adjust the short title to your liking.

Kapitel 7

Massangaben

Sobald Masseinheiten angegeben werden, lohnt sich das package `siunitx`[8].

7.1 Beispiele

Mehr Beispiele finden Sie in der offiziellen Dokumentation des package.

- Beschleunigung $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$. `$g = \qty{9.81}{\metre\per\square\second}$`
- Strom $I = 25\,\mathrm{\mu A}$. `$I = \qty{25}{\micro\ampere}$`
- Widerstand $R = 2\,\mathrm{M\Omega}$. `$R = \qty{2}{\mega \ohm}$`

7.2 Alte Version (v2) von siunitx

Sollte Ihr System noch eine alte Version von siunitx haben, verwenden Sie anstatt `\qty` den Befehl `\SI`, also z.B.

`\SI{25}{\micro\ampere}` anstatt `\qty{25}{\micro\ampere}`

Siehe auch [9].

Kapitel 8

Chemie

8.1 Packages

Es gibt mehrere Packages. Exemplarisch ist hier das «mhchem»[10] Package vorgestellt:

```
\usepackage[version=4]{mhchem}
```

8.2 Verwendung

Am besten lesen Sie die Dokumention des Packages, das ist voll mit vielen Beispielen. Hier sind einige daraus:

H_2O

Na^+ und Cl^-

$^{227}_{90}Th$

Der entsprechende Code ist in Abbildung 8.1 zu finden.

```
\ce{H2O}

\ce{Na+} und \ce{Cl-}

\ce{^{227}_{90}Th}
```

Abbildung 8.1: LaTeX-Code, der die chemischen Formeln in Abschnitt 8.2 erzeugt.

Kapitel 9

Einbinden von Code

Vollständige Code-Listings gehören nicht in den Bericht, sondern die dem Bericht beigelegte SD-Karte.[1]

Schlüsselstellen in einem Programm machen aber durchaus Sinn, aufgeführt zu werden. Ein Beispiel für Python-Code finden Sie im Quellcode 9.1.

Für LaTeX-Code finden Sie ein Beispiel im Quellcode 3.1.

Im Quellcode 9.2 auf der nächste Seite ist das Listing eines Quines abgebildet (ein Programm, das seinen eigenen Source-Code als Ausgabe produziert).

9.1 Python Code

Quellcode 9.1: Python-Code zur Erzeugung des Pascaldreiekcs

```
n=10 # Anzahl Zeilen
space = 4
p = [[1]]
for i in range(n):
    p.append([1]+[p[-1][j]+p[-1][j+1] for j in range(i)]+[1])
for i in range(n+1):
    print((" "*((n-i)*space//2)+("%"+str(space)+"d")*(i+1))%tuple(p[i]))
```

[1] Wobei das nicht mehr erlaubt ist, wie die Codes der Arbeit archiviert werden sollen, erschliesst sich mir nicht.

9.2 Java Code

Quellcode 9.2: Ein Java Quine[11]

```
public class Quine {
    public static void main(String[] args) {
        char quote = 34;
        String[] code = {
"public class Quine {",
" public static void main(String[] args) {",
" char quote = 34;",
" String[] code = {",
" };",
" for(int i=0; i<4; i++){",
" System.out.println(code[i]);",
" }",
" for(int i=0; i<code.length; i++){",
" System.out.println(quote + code[i] + quote + ',');",
" }",
" for(int i=4; i<code.length; i++){",
" System.out.println(code[i]);",
" }",
" }",
"}",
        };
        for(int i=0; i<4; i++){
            System.out.println(code[i]);
        }
        for(int i=0; i<code.length; i++){
            System.out.println(quote + code[i] + quote + ',');
        }
        for(int i=4; i<code.length; i++){
            System.out.println(code[i]);
        }
    }
}
```

Kapitel 10

Präsentation

10.1 Formale Vorgaben

- Die Präsentation dauert 15 Minuten (± 1 Minute).
- Die Slides sind nummeriert (für Rückfragen danach).
- Die Schrift und Grafiken sind leserlich, konstrastreich und ansprechend.
- Diagramme sind mit allen nötigen Beschriftungen versehen, wie Achsen, Masseinheiten, Skala.
- Titelslide mit Titel der Maturaarbeit und Name des Autors
- Die Präsentation endet mit einem Slide, mit dem sich der Vortragende für die Aufmerksamkeit des Publikums bedankt.

10.2 Tips und Tricks

- Dunkle Schrift auf hellem Grund ergibt den besten Kontrast und ist am einfachsten zu lesen[1]. Wobei das vor allem für Hellraumprojektoren und Beamer wichtig ist, bei Bildschirmen hat man diesbezüglich mehr Freiheiten und kann auch mal «Darkmode» wagen.
- Pro Slide rechnet man mit etwa einer Minute.
- Überzählige Slides nicht löschen sondern nach dem «offiziell letzen» Slide platzieren. Sehr gut möglich, dass genau dazu Fragen gestellt werden.
- Nur Stichwörter auf den Slides, keine ganzen Sätze (ausser wichtige Zitate vielleicht). Slides sollen den Vortragenden und die Zuhörenden führen, nicht vorwegnehmen, was der Vortragende erzählen möchte.

[1] Kleinere Blende wegen mehr Licht.

- Wo möglich, mit Grafiken arbeiten und diese erklären. Das fesselt das Publikum eher als Text.
- Für Live-Demos nach Möglichkeit eine Video-Aufzeichnung als Backup bereithalten.
- Übergangsanimationen gar nicht oder nur sehr dezent einsetzen. Braucht Zeit und lenkt ab. Ausser es lässt sich mit dem Inhalt verbinden.
- Heben Sie in der Präsentation Ihre Eigenleistung hervor.
- Sprechen Sie zum Publikum (und nicht zum Bildschirm).
- Kontrollieren Sie einmal am Anfang, dass auf dem Präsentationsbildschirm auch das erscheint, was erscheinen soll. Danach dürfen Sie sich darauf verlassen und ins Publikum schauen.

Dank

Ich darf hier wieder «ich» schreiben, und ich möchte Luca Bosin ganz herzlich dafür danken, dass ich diese Vorlage auf Basis seiner Maturaarbeit anpassen durfte und dabei gleich noch einige Neuerungen entdecken durfte, insbesondere die verbesserte Literaturverzeichniserstellung mit biber.

Index

Gliederung, 3
Grafiken, 8

Abbildungsverzeichnis

2.1 Code-Beispiel zu Abschnitt 2.2 8

3.1 Code für die Abbildung 3.1. 9
3.2 Wikibooks 10

8.1 LaTeX-Code, der die chemischen Formeln in Abschnitt 8.2 erzeugt. 21

Quellcodeverzeichnis

3.1 Code zum Einbinden der Abbildung 3.2. 11
4.1 Makefile 13
5.1 Code zur Gleichung 5.1 15
5.2 Nicht nummerierte Gleichung 15
5.3 Code zur Gleichung 5.2 16
5.4 Code zur Gleichung 5.3 16
5.5 Code zu Gleichung 5.4 und Gleichung 5.5 17
6.1 Optionaler kurzer Titel 18
6.2 Beide Titel (links und rechts) überschreiben 19
9.1 Python-Code zur Erzeugung des Pascaldreiekcs 22
9.2 JavaQuine 23

Literaturverzeichnis

[1] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition)*. Addison-Wesley Professional, 1994, ISBN: 0201529831.

[2] A. M. Yaglom und I. M. Yaglom, *An elementary derivation of the formulas of Wallis, Leibniz and Euler for the number pi.* Uspekhi Mat. Nauk, 1953, Bd. 8.

[3] D. Jacobsen. „The BibTeX Format.“ (2010), Adresse: http://www.fb10.uni-bremen.de/anglistik/langpro/bibliographies/jacobsen-bibtex.html (besucht am 30. 10. 2016).

[4] M. Tungare. „ISBN to BibTeX Converter.“ (2016), Adresse: http://manas.tungare.name/software/isbn-to-bibtex/ (besucht am 30. 10. 2016).

[5] WikiBooks. „LaTeX/Bibliographies with biblatex and biber.“ (2023), Adresse: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Bibliographies_with_biblatex_and_biber (besucht am 18. 02. 2023).

[6] Wikibooks. „LaTeX/Floats, Figures and Captions.“ (2016), Adresse: https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Floats,_Figures_and_Captions (besucht am 30. 10. 2016).

[7] O. Documentation. „Aligning equations with amsmath.“ (2024), Adresse: https://www.overleaf.com/learn/latex/Aligning_equations_with_amsmath (besucht am 22. 02. 2024).

[8] J. Wright. „siunitx – A comprehensive (SI) units package.“ (2023), Adresse: https://ctan.org/pkg/siunitx?lang=en (besucht am 20. 02. 2023).

[9] P. Oleinik. „Should I use qty or SI for siunitx?“ (2023), Adresse: https://tex.stackexchange.com/questions/603217/should-i-use-qty-or-si-for-siunitx (besucht am 24. 02. 2023).

[10] M. Hensel. „mhchem – Typeset chemical formulae/equations and H and P statements.“ (2023), Adresse: https://ctan.org/pkg/mhchem?lang=en (besucht am 19. 02. 2023).

[11] B. Holland. „A simple quine program implementation in Java.“ (2016), Adresse: https://gist.github.com/benjholla/9dd76ca9269e8c9af99a (besucht am 19. 06. 2019).

Anhang A

Eigenständigkeitserklärung

ACHTUNG: Version vom 2018. Bitte den aktuellen Vorgaben entsprechend anpassen!

«Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich meine Maturaarbeit selbständig verfasst und in schriftliche Form gebracht habe, dass sich die Mitwirkung anderer Personen auf Beratung und Korrekturlesen beschränkt hat und dass alle verwendeten Unterlagen und Gewährspersonen aufgeführt sind. Mir ist bekannt, dass eine Maturaarbeit, die nachweislich ein Plagiat gemäss der in der Maturaarbeitsbroschüre gegebenen Definition darstellt, als schwerer Verstoss im Sinne des Maturitätsprüfungsreglements gewertet wird.»

Ort & Datum

Unterschrift